

第 12 章 直流稳压电源

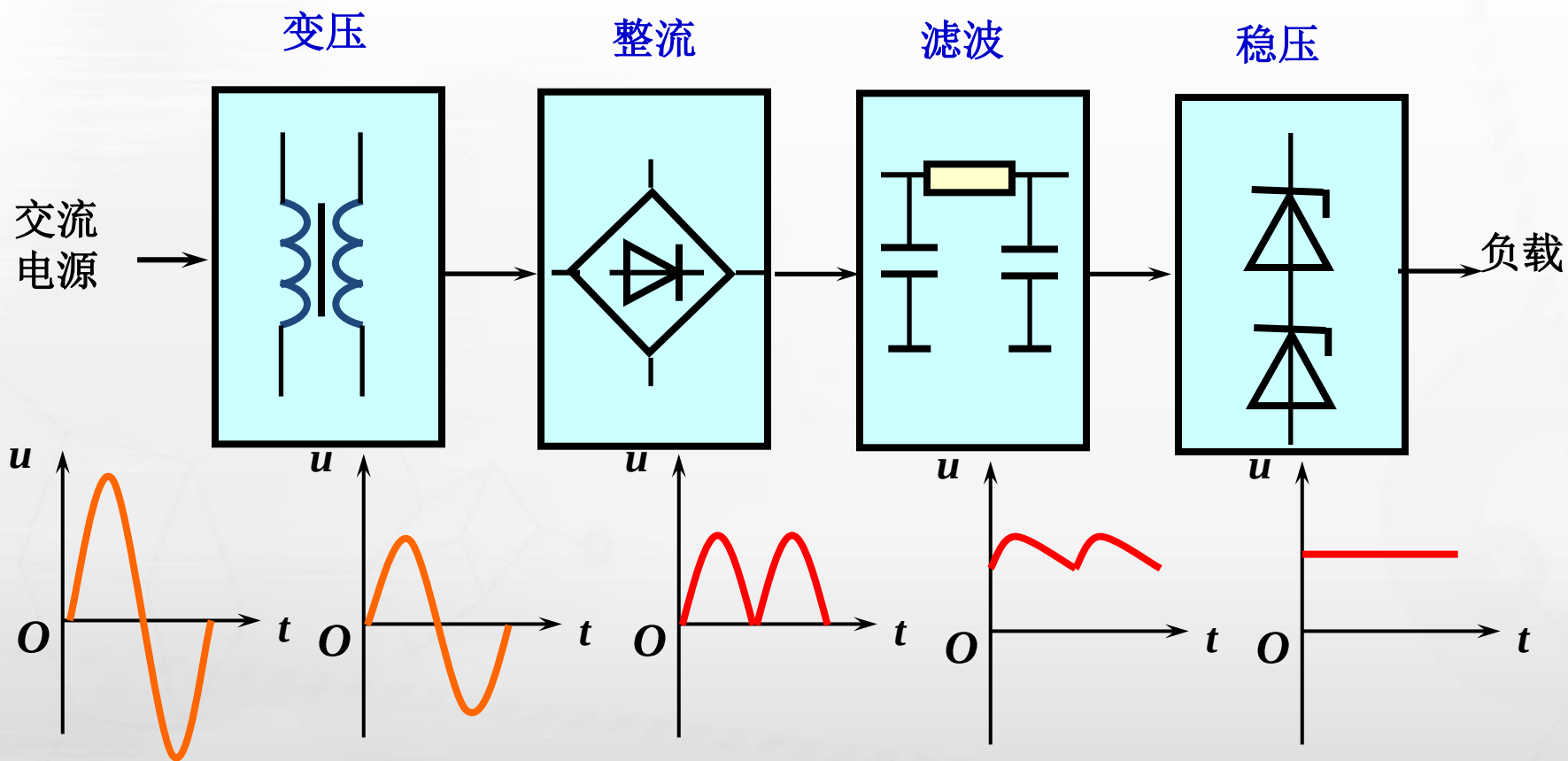
12.1 整流电路

12.2 滤波器

12.3 直流稳压电源

12.4 晶闸管和可控整流电路*

下图表示把交流电变换为直流电的过程。



1. **变压器**: 将交流电源电压变换为符合整流需要的电压。
2. **整流电路**: 将交流电压变换为单向脉动电压。
3. **滤波器**: 减小整流电压的脉动程度。
4. **稳压环节**: 在交流电源电压波动或负载变动时，使直流输出电压稳定。

第一节 整流电路

整流电路的作用：将交流电压转变为单向脉动的直流电压。

整流原理：利用二极管的单向导电性。

常见的整流电路

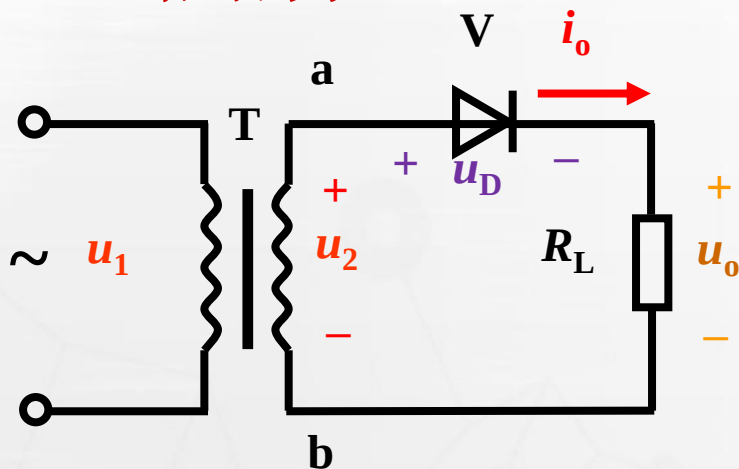
- 半波、全波
- 桥式和倍压整流
- 单相和三相整流等

分析时：将二极管视为理想元件

正向导通电阻为零，相当于二极管短接；
反向电阻为无穷大，相当于二极管断开。

一、单相半波整流电路

1. 电路结构



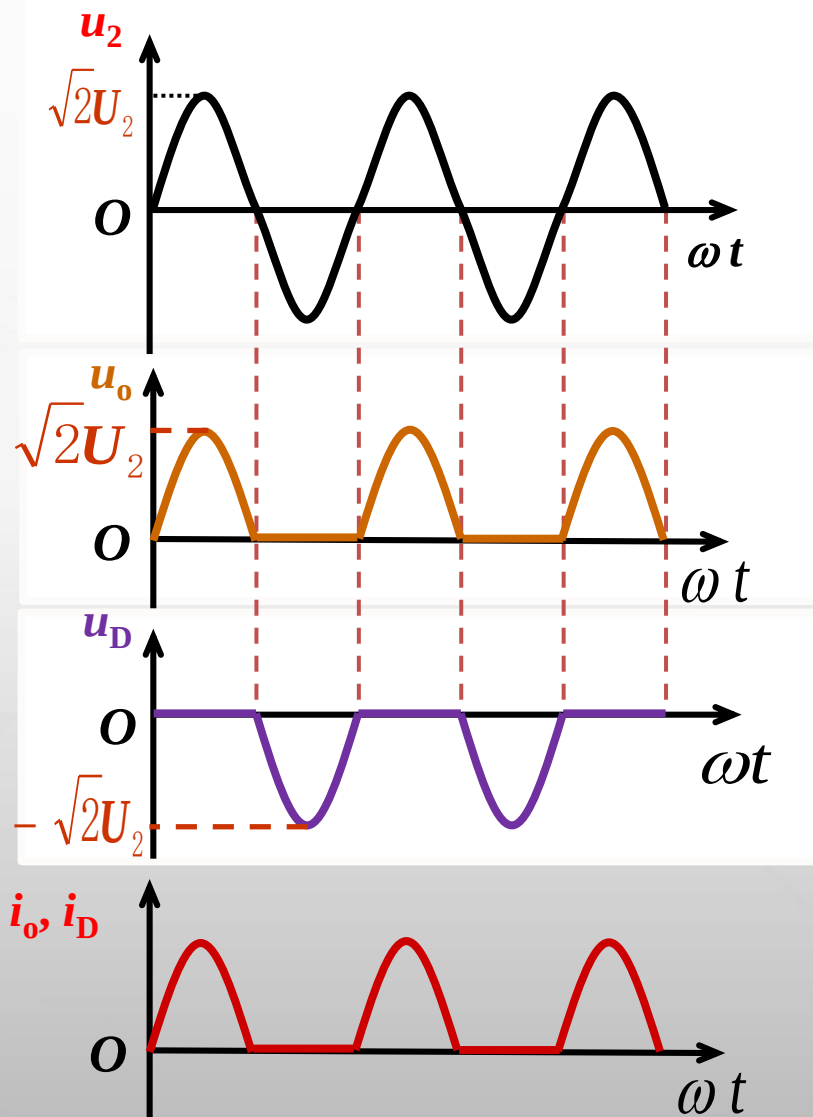
2. 工作原理

设 $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$

u_2 正半周, $V_a > V_b$,
二极管 V 导通, $u_o = u_2$

u_2 负半周, $V_a < V_b$,
二极管 V 截止, $u_o = 0$

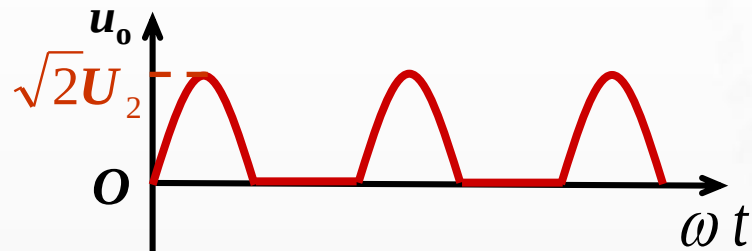
3. 工作波形



4. 参数计算

(1) 整流电压平均值 U_o

$$U_o = 0.45U_2$$



(2) 整流电流平均值 I_o

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = 0.45 \frac{U_2}{R_L}$$

或

$$I_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{I_m}{\pi}$$

(3) 流过每管电流平均值 I_D

$$I_D = I_o$$

(4) 每管承受的最高反向电压 U_{DRM}

$$U_{DRM} = \sqrt{2}U_2$$

(5) 变压器副边电流有效值 I_2

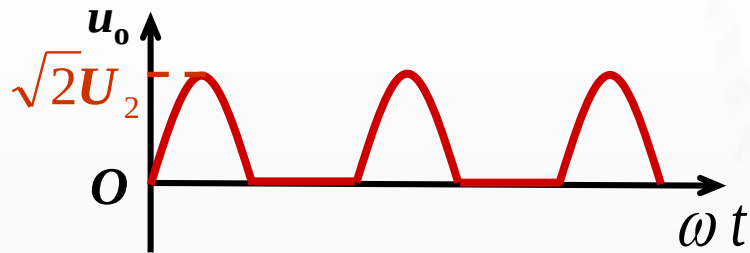
$$I = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (I_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \frac{I_m}{2}$$

$$I = 1.57 I_o$$

4. 参数计算

(1) 整流电压平均值 U_o

$$U_o = 0.45U_2$$



$$U_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sqrt{2}U_2 \int_0^{\pi} \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}\pi} U_2 [-\cos \omega t]_0^{\pi}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2}\pi} U_2 = 0.45U_2$$

5. 整流二极管的选择

根据二极管的电流 I_D 和最高反向电压 U_{DRM} 来选择。

$$\begin{aligned} \text{选管时应满足: } I_{\text{OM}} &> I_D \\ U_{\text{RWM}} &> U_{\text{DRM}} \end{aligned}$$

例1 有一单相半波整流电路，已知负载电阻 $R_L=750\Omega$ ，变压器二次侧电压 $U_2=20\text{V}$ ，试求 U_o ， I_o 及 U_{DRM} ，并选择二极管。

解：

$$U_o = 0.45U_2 = 0.45 \times 20 = 9\text{V}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{9}{750} = 12\text{mA}$$

$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2}U_2 = \sqrt{2} \times 20 = 28.2\text{V}$$

二极管选用2AP4 (16mA, 50V)。

半波整流的特点：

优点：结构简单，使用元件少

缺点：1)只利用了电源的半个周期，电源的利用率低

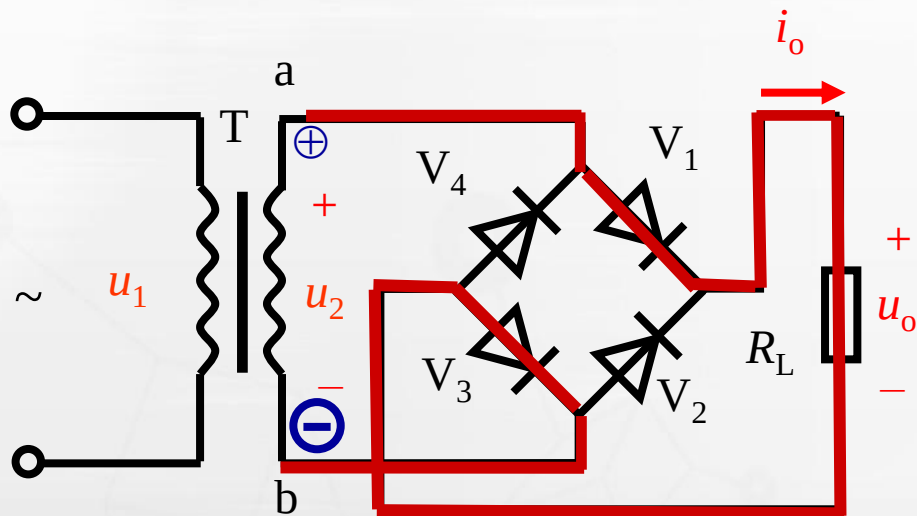
2)输出直流成分较低

3)输出波形的脉动大

一般用于要求不高，输出电流较小的场合。

三、单相桥式整流电路

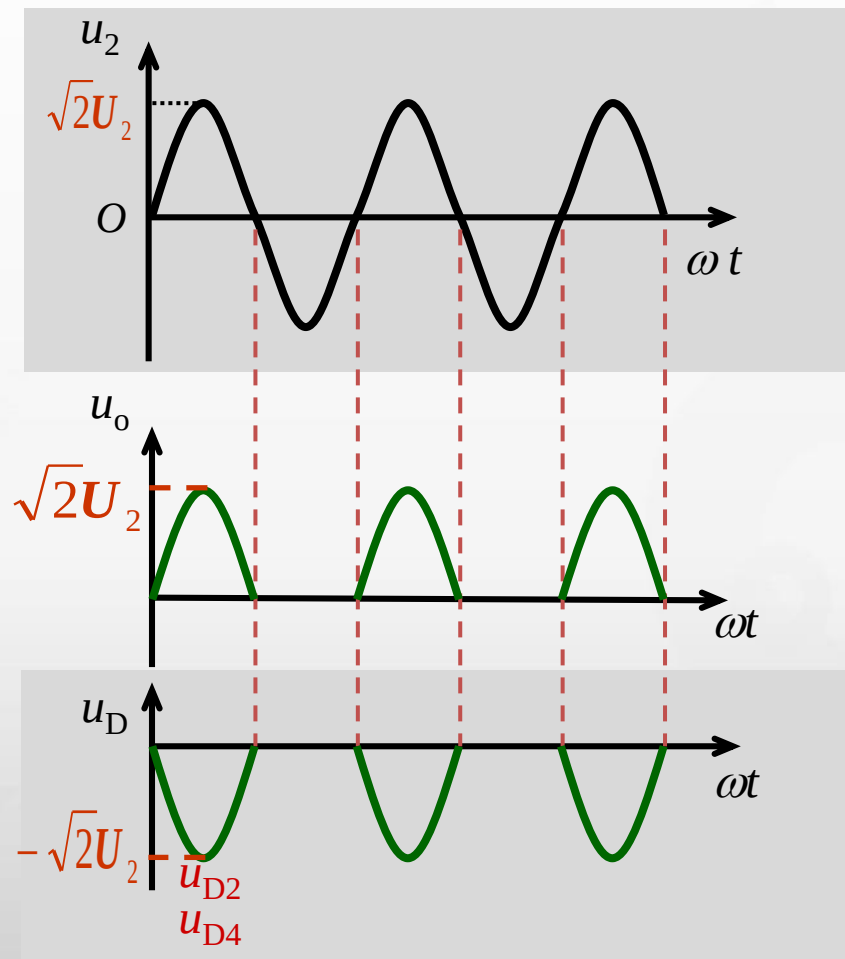
1. 电路结构



2. 工作原理

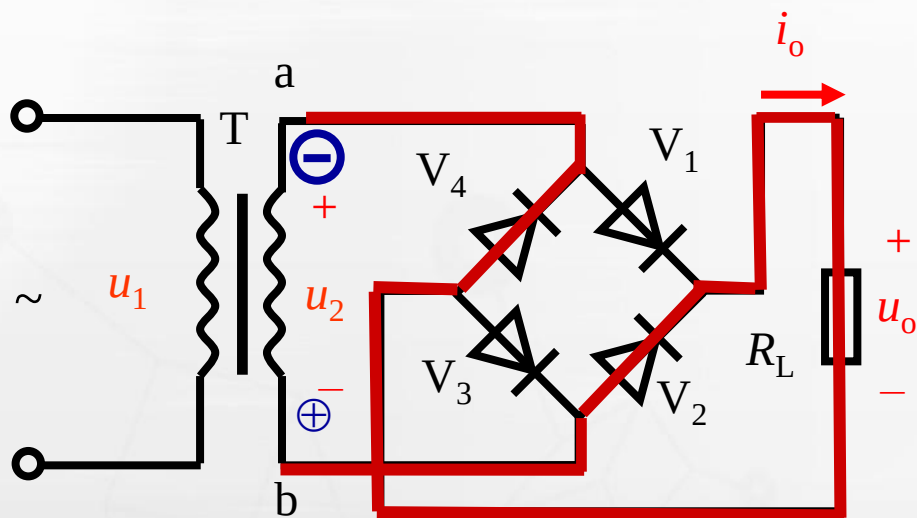
u_2 正半周, $V_a > V_b$, 二极管 V_1 、 V_3 导通, V_2 、 V_4 截止。

3. 工作波形



三、单相桥式整流电路

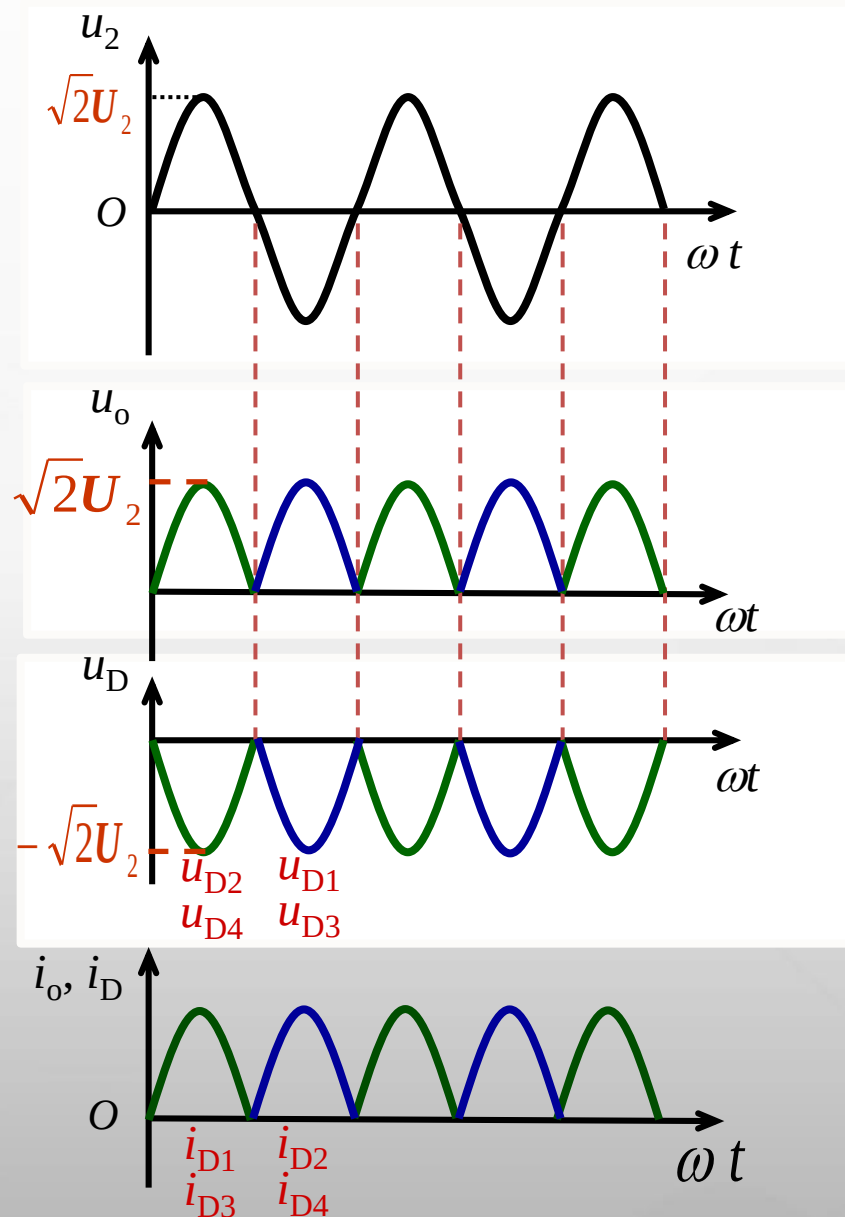
1. 电路结构



2. 工作原理

u_2 正半周, $V_a > V_b$, 二极管 V_1 、 V_3 导通, V_2 、 V_4 截止。

3. 工作波形



4. 参数计算

(1) 整流电压平均值 U_o

$$U_o = 0.9U_2$$

$$U_o = 2 \times \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = 2 \times 0.45U_2 = 0.9U_2$$

(2) 整流电流平均值 I_o

$$I_o = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2I_m}{\pi} \quad \text{或}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = 0.9 \frac{U_2}{R_L}$$

(3) 流过每管电流平均值 I_D

$$I_D = \frac{1}{2} I_o$$

(4) 每管承受的最高反向电压 U_{DRM}

$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2}U_2$$

(5) 变压器副边电流有效值 I_2

$$I = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi (I_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$I = 1.11I_o$$

5. 整流二极管的选择

根据二极管的电流 I_D 和最高反向电压 U_{DRM} 来选择。

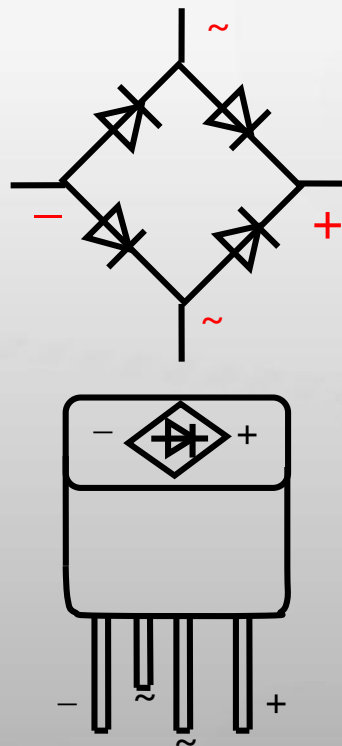
选管时应满足: $I_{OM} > I_D$, $U_{RWM} > U_{DRM}$

桥式整流电路的特点

优点: 1) 输出直流电压高
2) 电源变压器得到充分利用
3) 输出波形的脉动小

缺点: 二极管用得比较多

器件: 硅桥堆



例2:单相桥式整流电路, 已知交流电网电压为380V, 负载电阻 $R_L=80\Omega$, 负载电压 $U_O=110V$ 。
(1)选择二极管; (2)求整流变压器的变比和容量。

解: (1) 选择二极管主要考虑两个因素:

平均整流电流

反向工作峰值电压

考虑变压器二次侧绕组及管子上的压降, 变压器的二次侧电压大约高出10%, 即

$$U_2 = \frac{U_O}{0.9} = \frac{110}{0.9} = 122V$$

$$U_2 = 122 \times 1.1 = 134V$$

$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2}U_2 = \sqrt{2} \times 134 = 189V$$

选用二极管2CZ55E, 其最大整流电流为1A, 反向工作峰值电压为300V。

例2:单相桥式整流电路, 已知交流电网电压为380V, 负载电阻 $R_L=80\Omega$, 负载电压 $U_O=110V$ 。
(1)选择二极管; (2)求整流变压器的变比和容量。

(2) 变压器副边电压 $U_2 \approx 134 V$

$$\text{变比 } K = \frac{380}{134} = 2.8$$

变压器副边电流有效值

$$I_2 = \frac{I_o}{0.9} = 1.11 \times 1.4 = 1.55 A$$

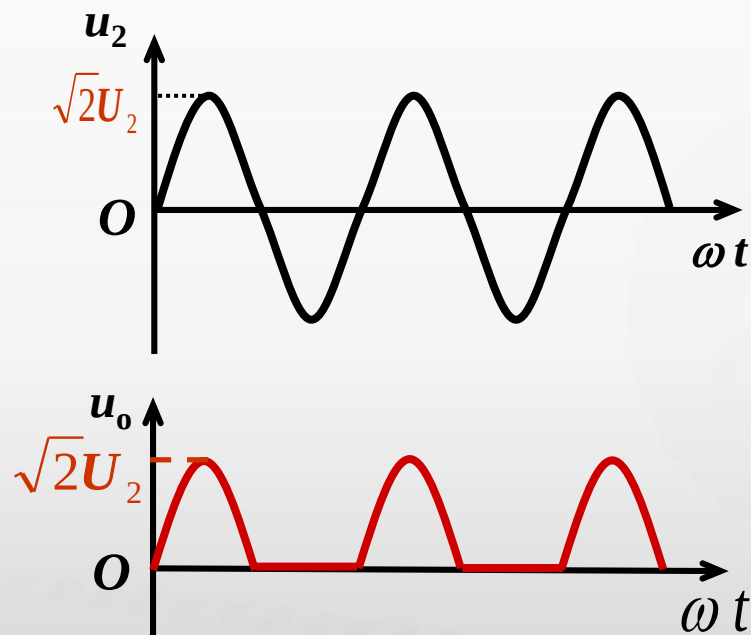
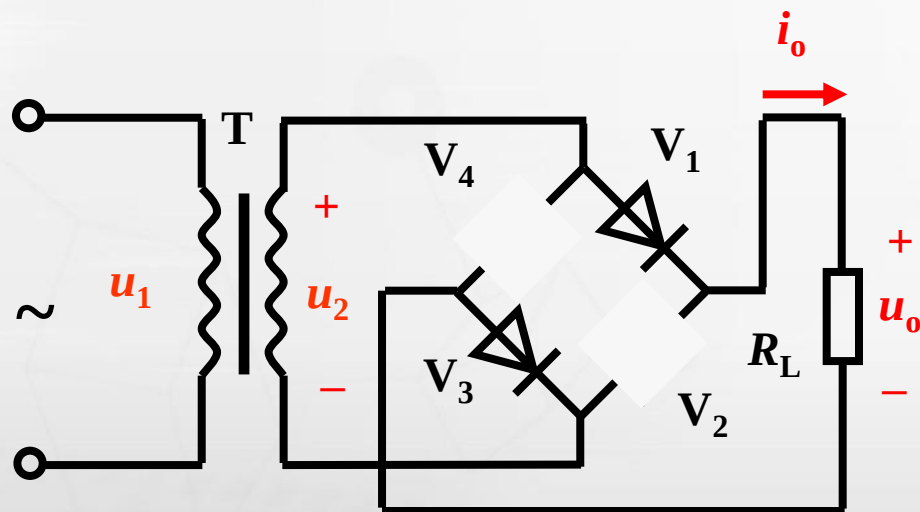
变压器二次侧容量 $S = U_2 I_2 = 134 \times 1.55 = 208 V \cdot A$

可选用BK300(300V·A), 380/134V的变压器。

例3:

试分析图示桥式整流电路中，

- (1) 二极管 V_2 或 V_4 断开时负载电压的波形；
- (2) 如果 V_2 或 V_4 接反，后果如何？
- (3) 如果 D_2 或 D_4 因击穿或烧坏而短路，后果又如何？

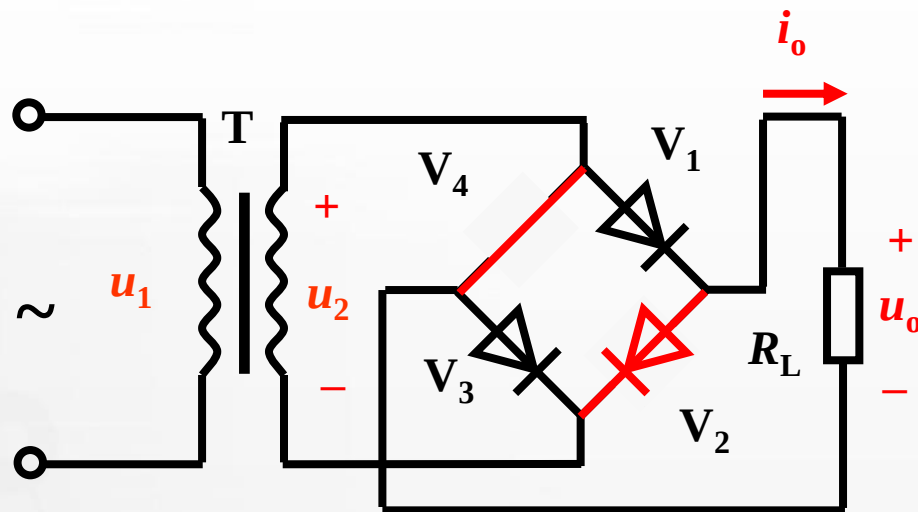


解：(1) 当 V_2 或 V_4 断开时

电路为单相半波整流电路。

正半周时， V_1 和 V_3 导通，负载电压 $u_o = u_2$ ；

负半周时， V_1 和 V_3 截止，负载中无电流通过， $u_o = 0$



(2) 如果 V_2 或 V_4 接反

正半周时，二极管 V_1 、 V_2 或 V_3 、 V_4 导通，电流经 V_1 、 V_2 或 V_3 、 V_4 而造成电源短路，电流很大，因此变压器及 V_1 、 V_2 或 V_3 、 V_4 将被烧坏。

(3) 如果 V_2 或 V_4 因击穿烧坏而短路

正半周时，情况与 V_2 或 V_4 接反类似，电源及 V_1 或 V_3 也将因电流过大而烧坏。

第二节 滤波电路



滤波原因：交流电压经整流电路整流后输出的是单向脉动直流，其中既有直流成份又有交流成份。

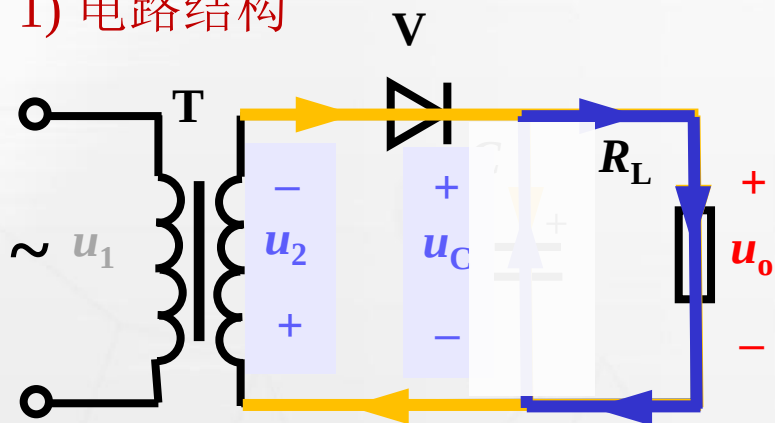
滤波原理：利用储能元件**电容**两端的电压(或通过电感中的电流)不能突变的特性，**滤掉**整流电路输出电压中的**交流成份**，保留其**直流成份**，达到**平滑输出电压波形**的目的。

滤波方法：将电容与负载 R_L 并联(或将电感与负载 R_L 串联)。

一、电容滤波电路

1. 半波整流滤波

1) 电路结构

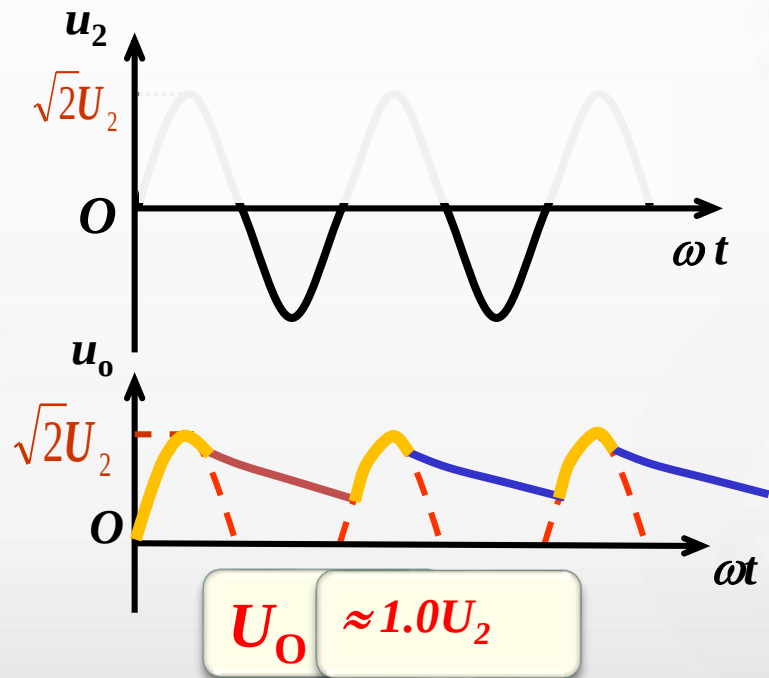


2) 工作原理

$u_2 > u_C$ 时，二极管导通，电源在给负载 R_L 供电的同时也给电容充电， u_C 增加。

$u_2 < u_C$ 时，二极管截止，电容通过负载 R_L 放电， u_C 按指数规律下降。

3) 工作波形



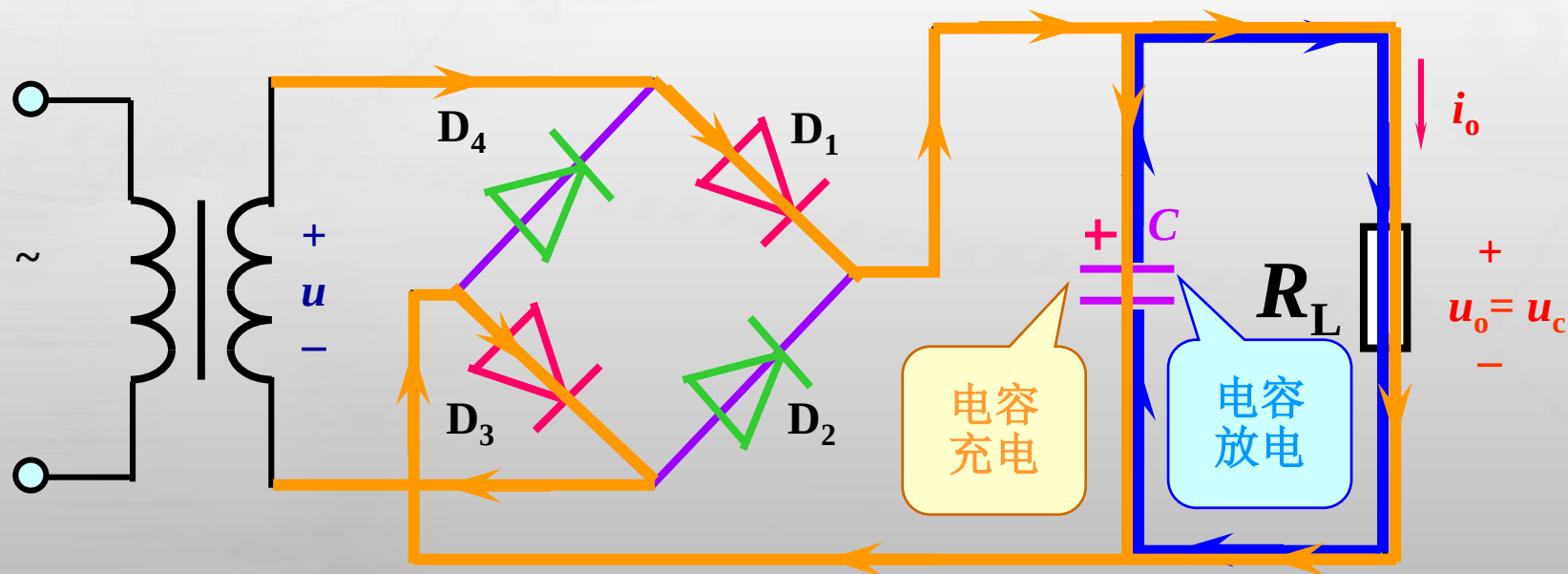
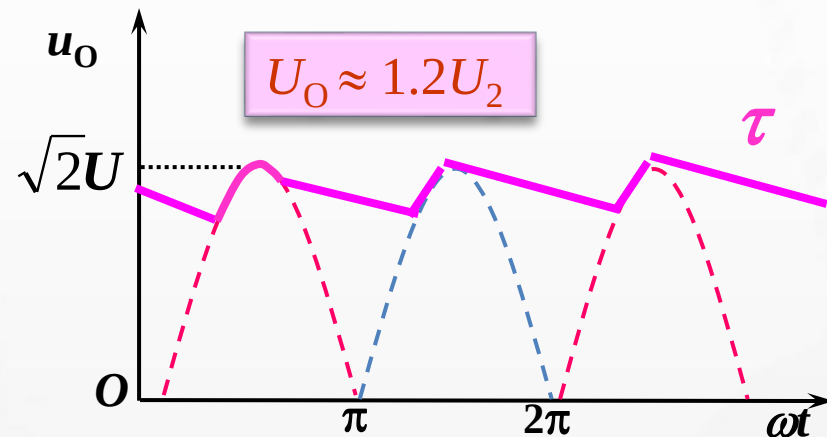
二极管承受的最高反向电压为

$$U_{\text{DRM}} = 2\sqrt{2}U_2$$

2.桥式整流滤波电路

二极管承受的最高反向电压为

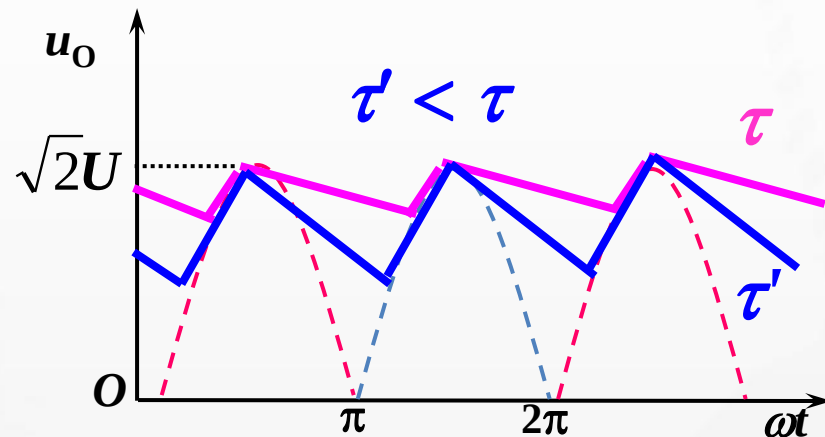
$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2}U_2$$



可见放电时间常数 $\tau = R_L C$ 越大，脉动越小，输出电压平均值越高，一般要求

$$R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$$

式中 T 是 u_O 的周期。



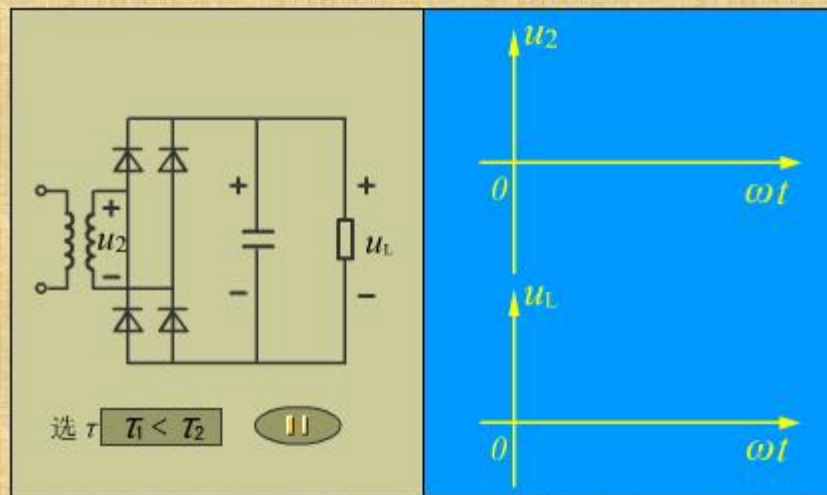
经 C 滤波后 u_O 的波形

近似估算取：

$$U_O = 1.2U_2 \quad (\text{桥式、全波})$$

$$U_O = 1.0U_2 \quad (\text{半波})$$

滤波电路 II



5. 整流二极管的选择

电路	整流电流 I_F	最高反向电压 U_{DRM}
半波整流C滤波	$(2 \sim 3)I_0$	$2\sqrt{2}U_2$
桥式整流C滤波	$(2 \sim 3)\frac{I_0}{2}$	$\sqrt{2}U_2$

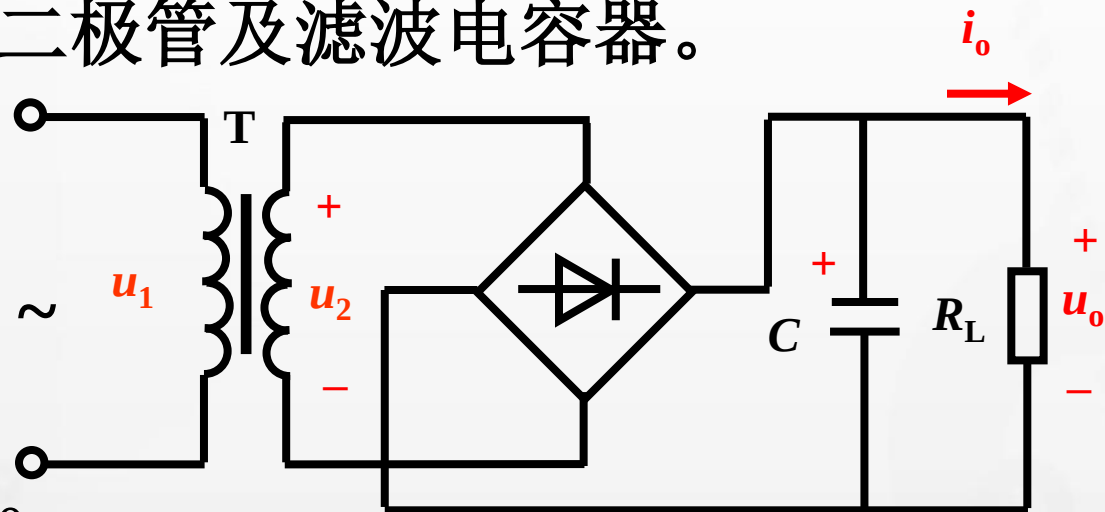
整流电路小结:

电路类型	半波	桥式	半波带滤 波电容	桥式带滤 波电容
输出电压 平均值 U_o	$0.45U_2$	$0.9U_2$	U_2	$1.2U_2$
输出电流 平均值 I_o	U_o / R_L	U_o / R_L	U_o / R_L	U_o / R_L
二极管上 平均电流 I_D	I_o	$\frac{1}{2}I_o$	I_o	$\frac{1}{2}I_o$
二极管上 最大反压 U_{DRM}	$\sqrt{2}U_2$	$\sqrt{2}U_2$	$2\sqrt{2}U_2$	$\sqrt{2}U_2$

例1: 有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 $f=50\text{Hz}$ ，负载电阻 $R_L = 200\Omega$ ，要求直流输出电压 $U_0=30\text{V}$ ，选择整流二极管及滤波电容器。

解：1. 选择整流二极管

流过二极管的电流



$$I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \times \frac{U_0}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{30}{200} = 0.075 \text{ A}$$

变压器副边电压的有效值

$$U_2 = \frac{U_0}{1.2} = \frac{30}{1.2} = 25\text{V}$$

二极管承受的最高反向电压

$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2} U_2 = \sqrt{2} \times 25 = 35 \text{ V}$$

可选用二极管

2CZ52B(100mA, 50V)

例1: 有一单相桥式整流滤波电路，已知交流电源频率 $f=50\text{Hz}$ ，负载电阻 $R_L = 200\Omega$ ，要求直流输出电压 $U_o=30\text{V}$ ，选择整流二极管及滤波电容器。

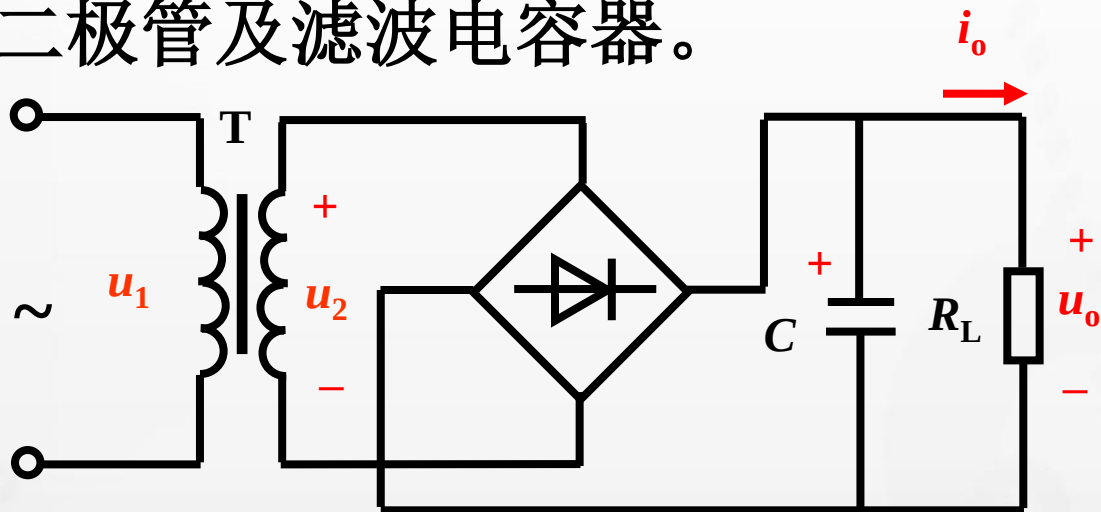
解：2. 选择滤波电容器

$$\text{取 } R_L C = 5 \times T/2$$

$$R_L C = 5 \times \frac{1/50}{2} = 0.05 \text{ S}$$

$$\therefore C = \frac{0.05}{R_L} = \frac{0.05}{200} = 250 \times 10^{-6} \text{ F} = 250 \mu\text{F}$$

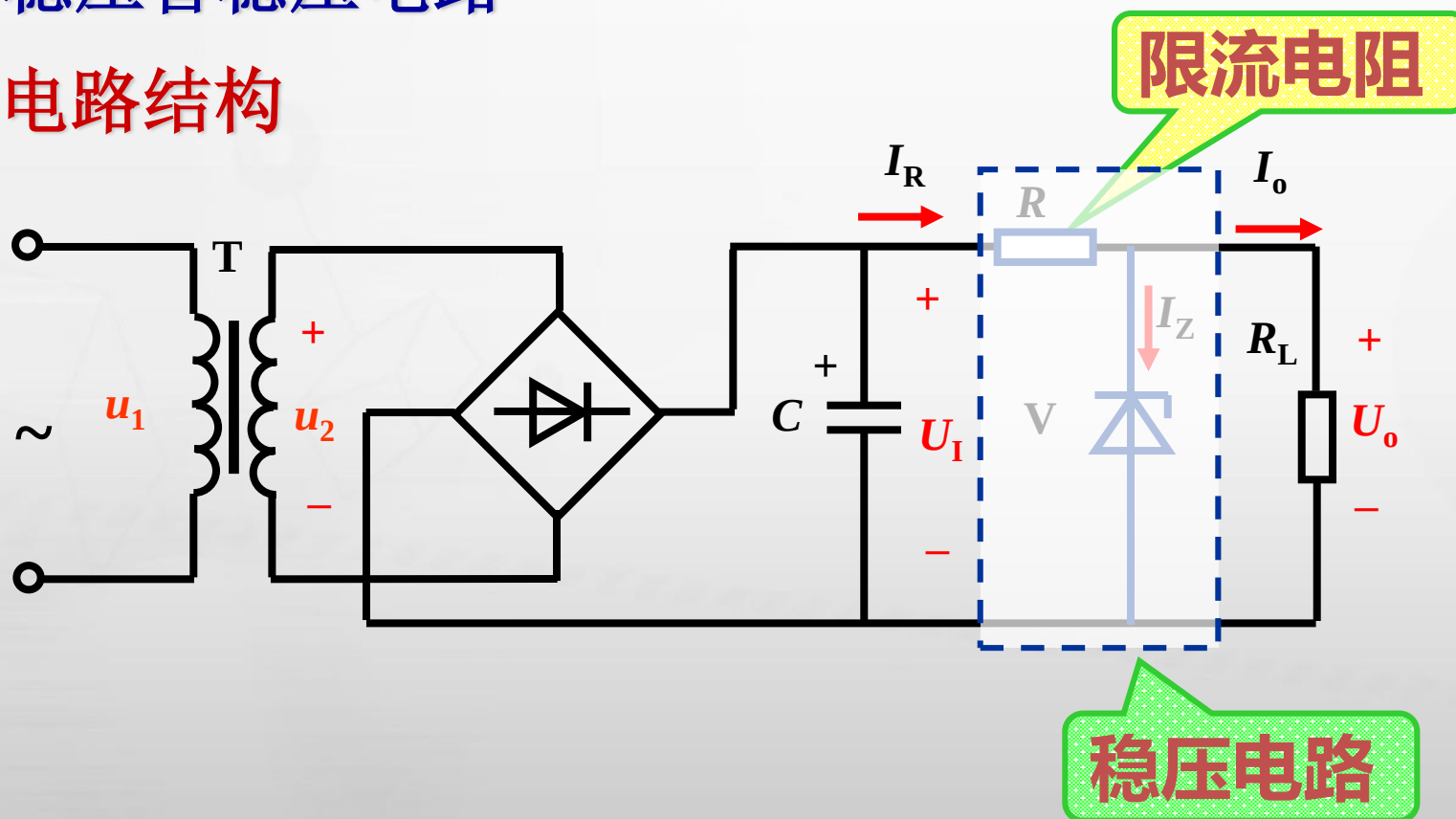
可选用 $C=250\mu\text{F}$ ，耐压为50V的极性电容器。



第三节 直流稳压电源

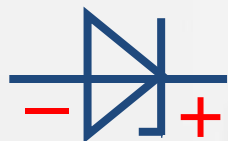
一、稳压管稳压电路

1. 电路结构



稳压二极管

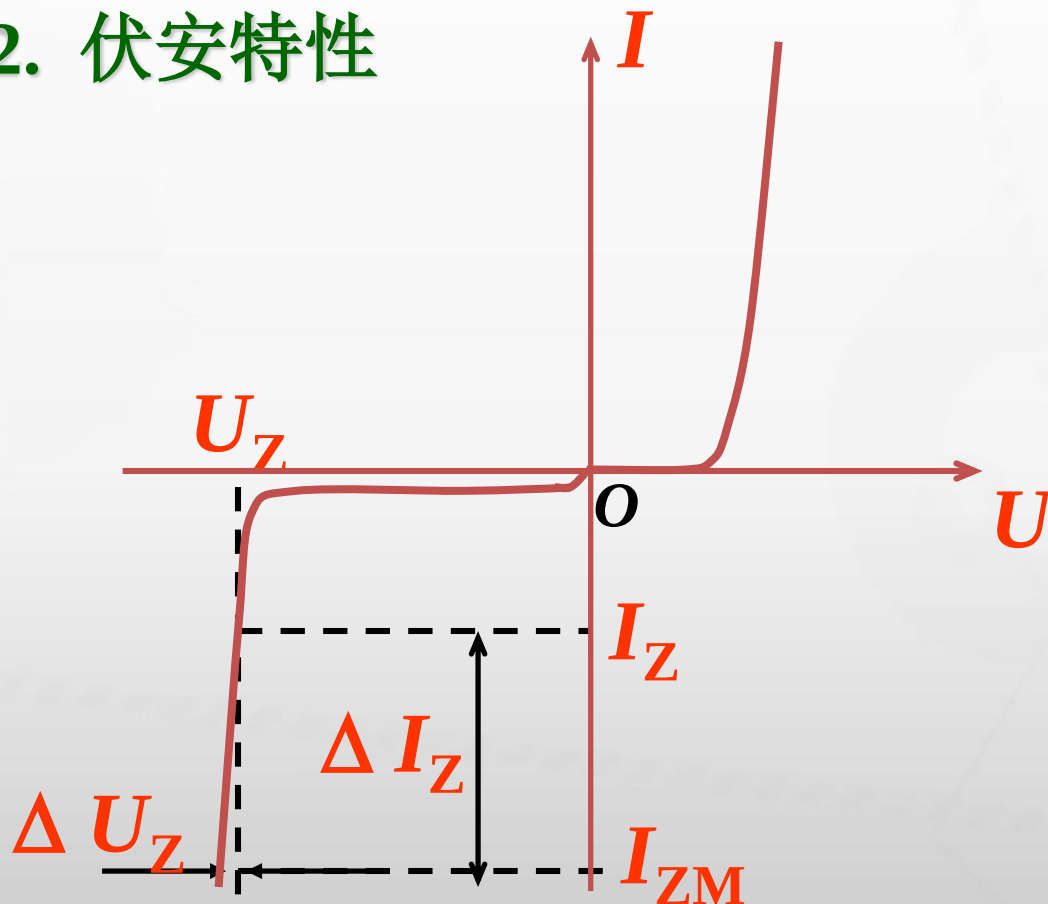
1. 符号



稳压管正常工作
时加反向电压

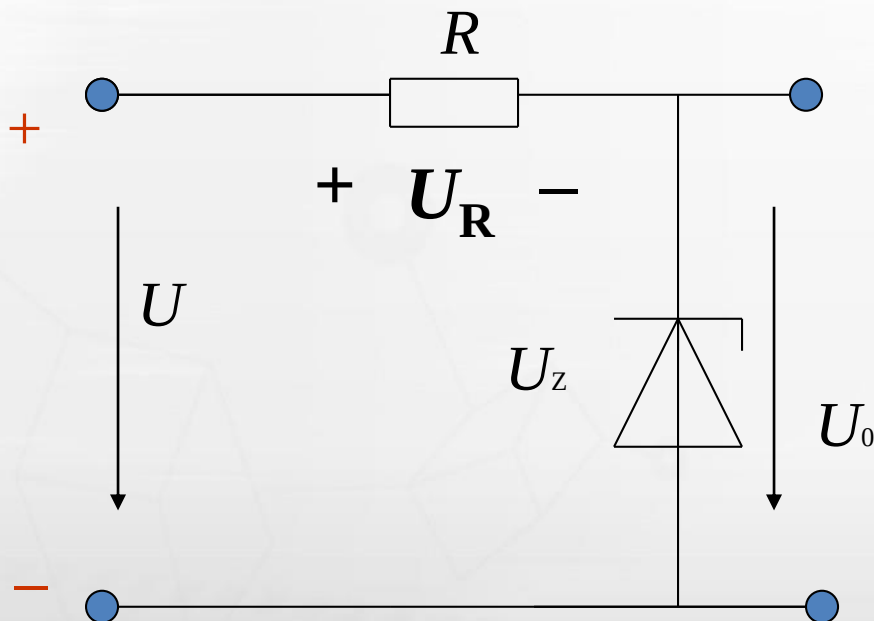
稳压管反向击穿
后，电流变化很大，
但其两端电压变化
很小，利用此特性，
稳压管在电路中可
起稳压作用。

2. 伏安特性



使用时要加限流电阻

例题：稳压管的稳压作用

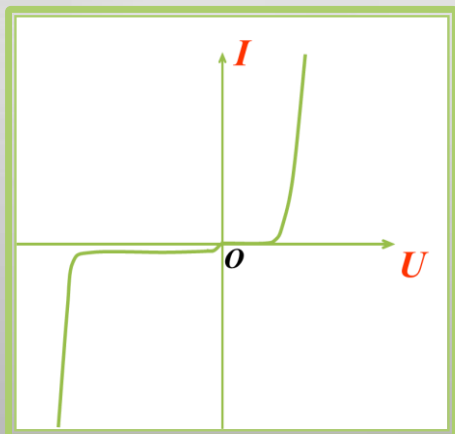


当 $U < U_Z$ 时，电路不通，

当 $U > U_Z$ 时，稳压管击穿，
 $U = U_R + U_Z$



$$U_R = I_Z R$$



若 $U \uparrow \Rightarrow I_Z \uparrow \Rightarrow U_R \uparrow \Rightarrow U_Z$ 几乎不变

选 R ，使 $I_Z < I_{ZM}$

3. 主要参数

(1) 稳定电压 U_Z

稳压管正常工作(反向击穿)时管子两端的电压。

(2) 电压温度系数 α_u

环境温度每变化 1°C 引起稳压值变化的百分数。

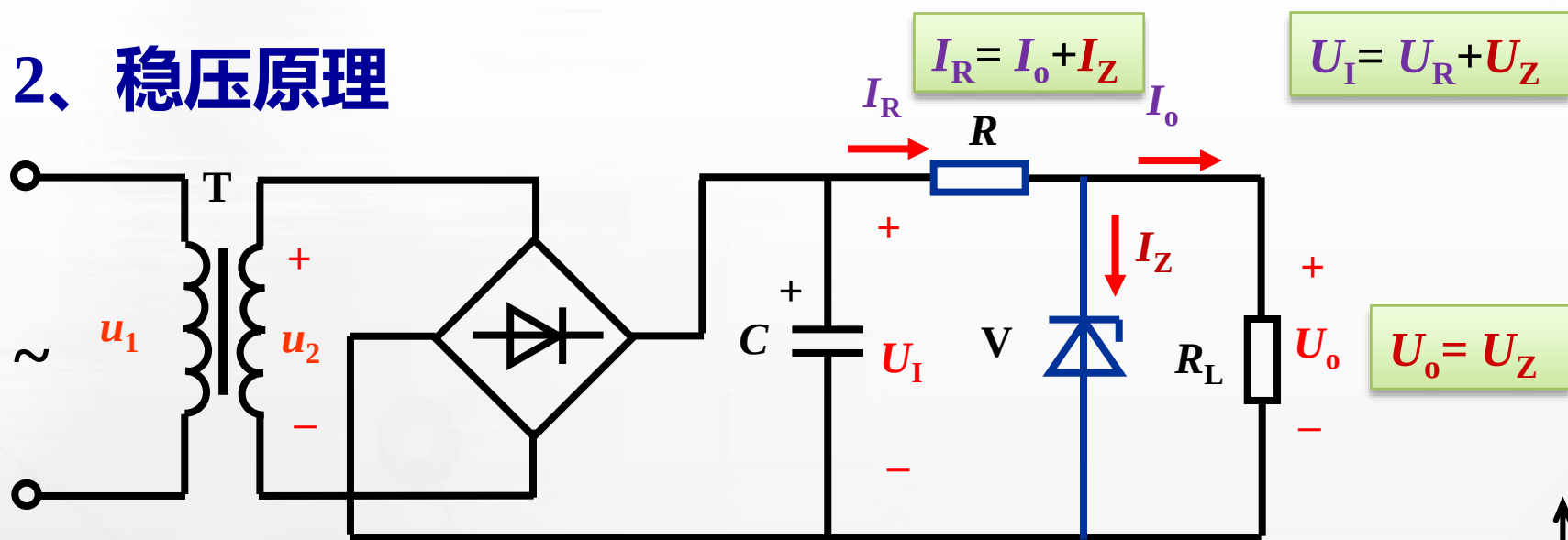
(3) 动态电阻 $r_Z = \frac{\Delta U_Z}{\Delta I_Z}$

r_Z 愈小，曲线愈陡，稳压性能愈好。

(4) 稳定电流 I_Z 、最大稳定电流 I_{ZM}

(5) 最大允许耗散功率 $P_{ZM} = U_Z I_{ZM}$

2、稳压原理



(1) 负载 R_L 变化引起的电压 U_o 波动 (设 U_I 不变)

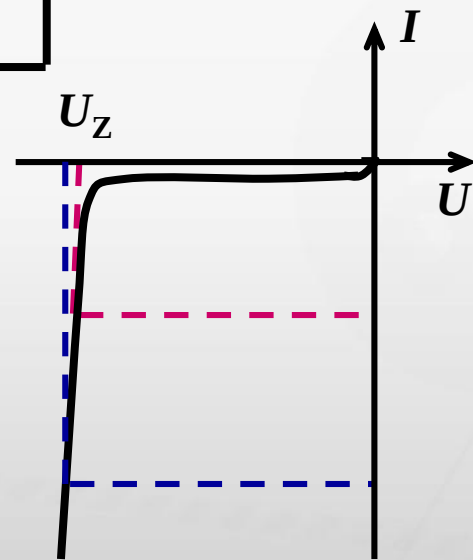
$$R_L \downarrow (I_o \uparrow) \rightarrow I_R \uparrow \rightarrow U_o (U_Z) \downarrow \rightarrow I_Z \downarrow$$

$$U_o \uparrow \leftarrow I_R \downarrow$$

(2) U_I 变化引起的电压 U_o 波动 (设 R_L 不变)

$$U_I \uparrow \rightarrow U_o (U_Z) \uparrow \rightarrow I_Z \uparrow \rightarrow I_R \uparrow$$

$$U_o \downarrow \leftarrow R I_R \uparrow$$



适用于输出电压固定、输出电流不大、且负载变动不大的场合。

3、电路参数的选择

$$(1) U_Z = U_O$$

$$(2) I_{ZM} = (1.5 \sim 3) I_{OM}$$

$$(3) U_I = (2 \sim 3) U_O$$

限流电阻的选择

$$I_Z \leq I_{DZ} \leq I_{ZM} \quad I_R = \frac{U_I - U_Z}{R} \quad I_Z = I_R - I_L$$

电网电压最低，且负载电流最大时，稳压管的电流最小。

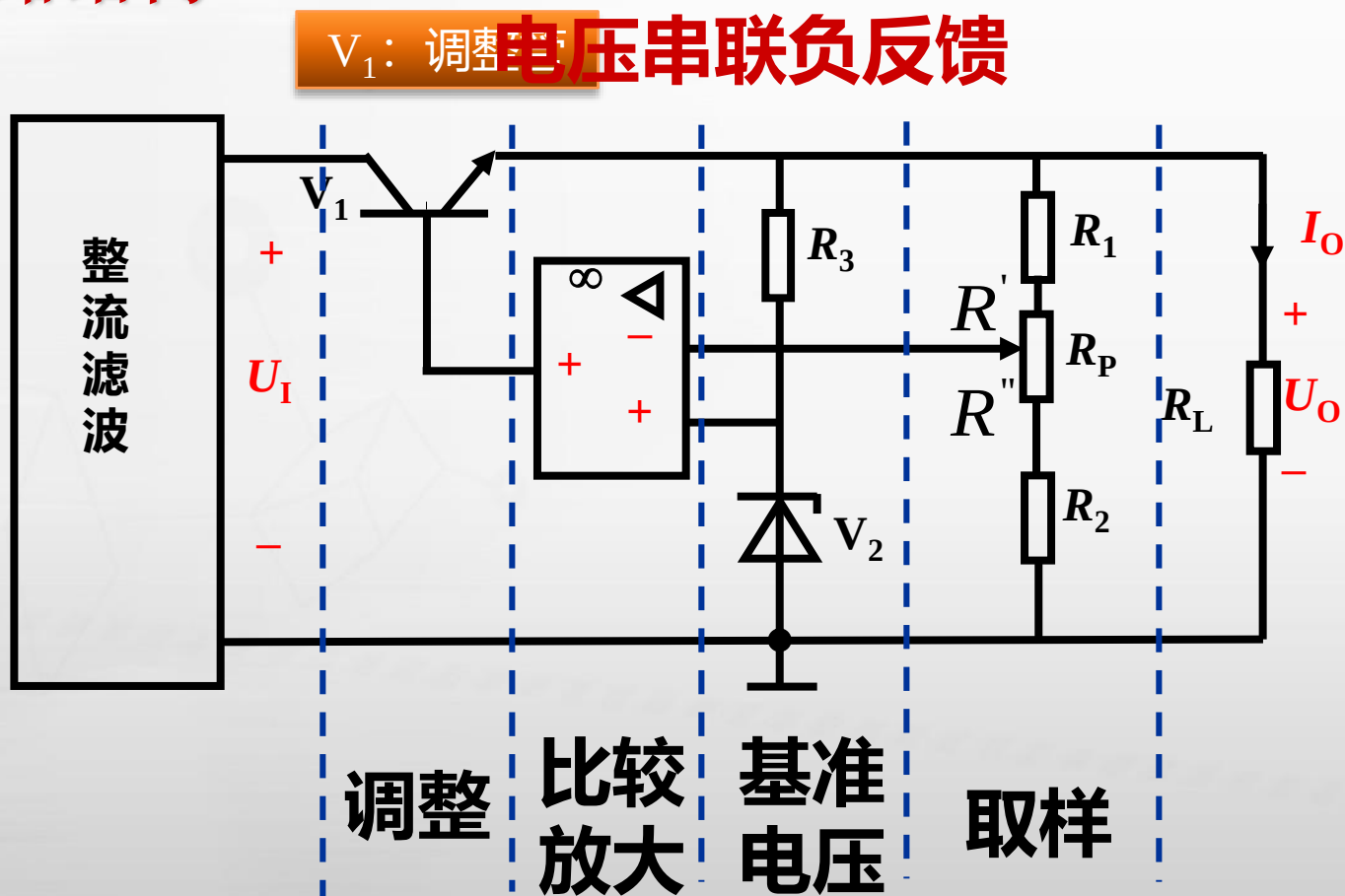
$$I_{Lmax} = \frac{U_Z}{R_{Lmin}} \quad \frac{U_{Imin} - U_Z}{R} - I_{Lmax} \geq I_Z \quad \frac{U_{Imin} - U_Z}{I_Z + I_{Lmax}} = R_{min}$$

电网电压最高，且负载电流最小时，稳压管的电流最大。

$$I_{Lmin} = \frac{U_Z}{R_{Lmax}} \quad \frac{U_{Imax} - U_Z}{R} - I_{Lmin} \leq I_{ZM} \quad \frac{U_{Imax} - U_Z}{I_{ZM} + I_{Lmin}} = R_{max}$$

二、串联型稳压电路

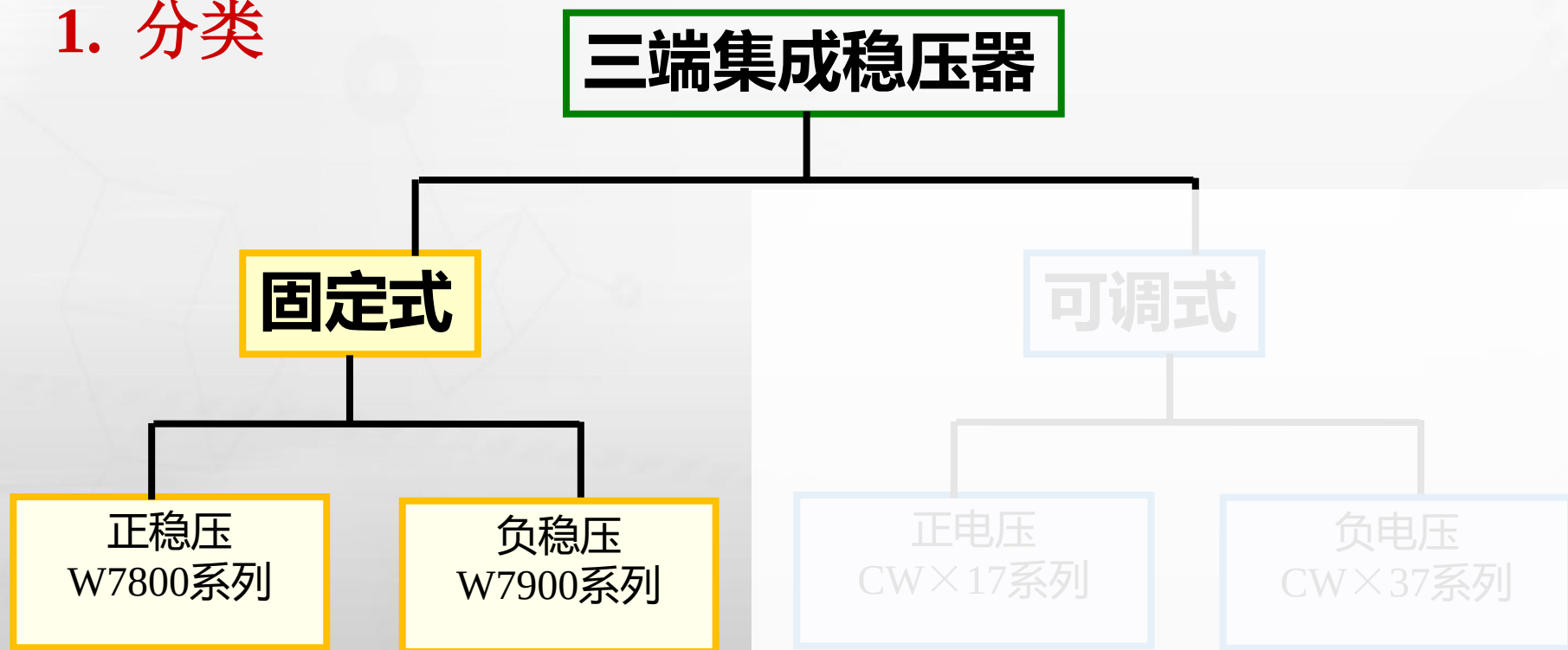
1. 电路结构



三、三端集成稳压电源

最简单的集成稳压电源只有输入，输出和公共引出端，故称之为三端集成稳压器。

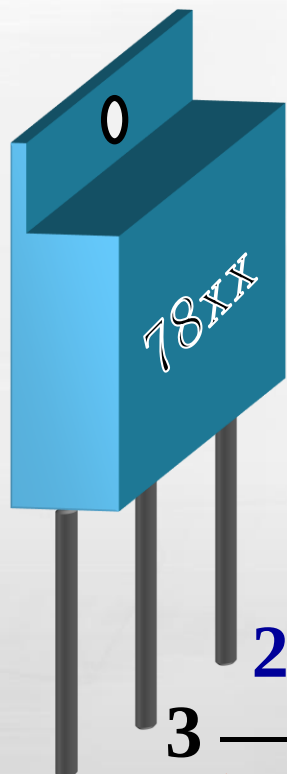
1. 分类



输出电压额定值有：5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等。

(1.25 ~ 37V 连续可调)

2. 外形及引脚功能



2 — 输出端
3 — 公共端
1 — 输入端

W7800系列稳压器外形



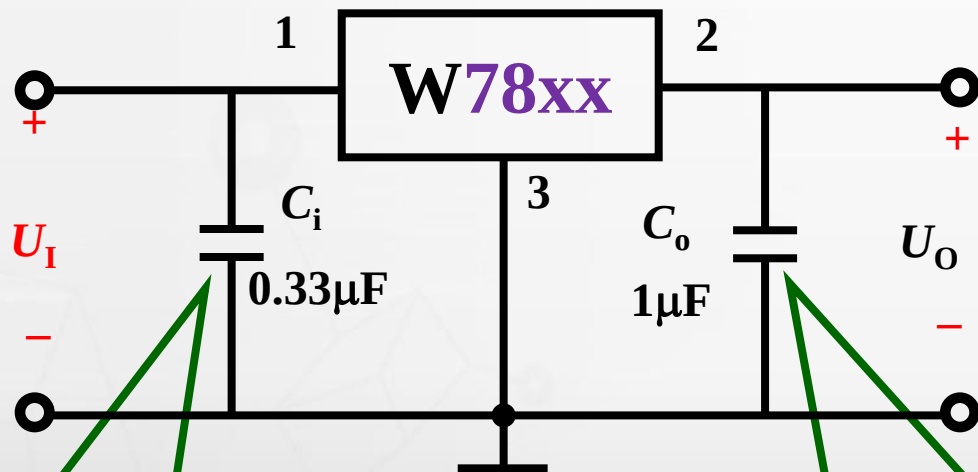
2 — 输出端
3 — 输入端
1 — 公共端

W7900系列稳压器外形

塑料封装

3. W7800、W7900系列集成稳压器的应用

(1) 输出为固定电压的电路

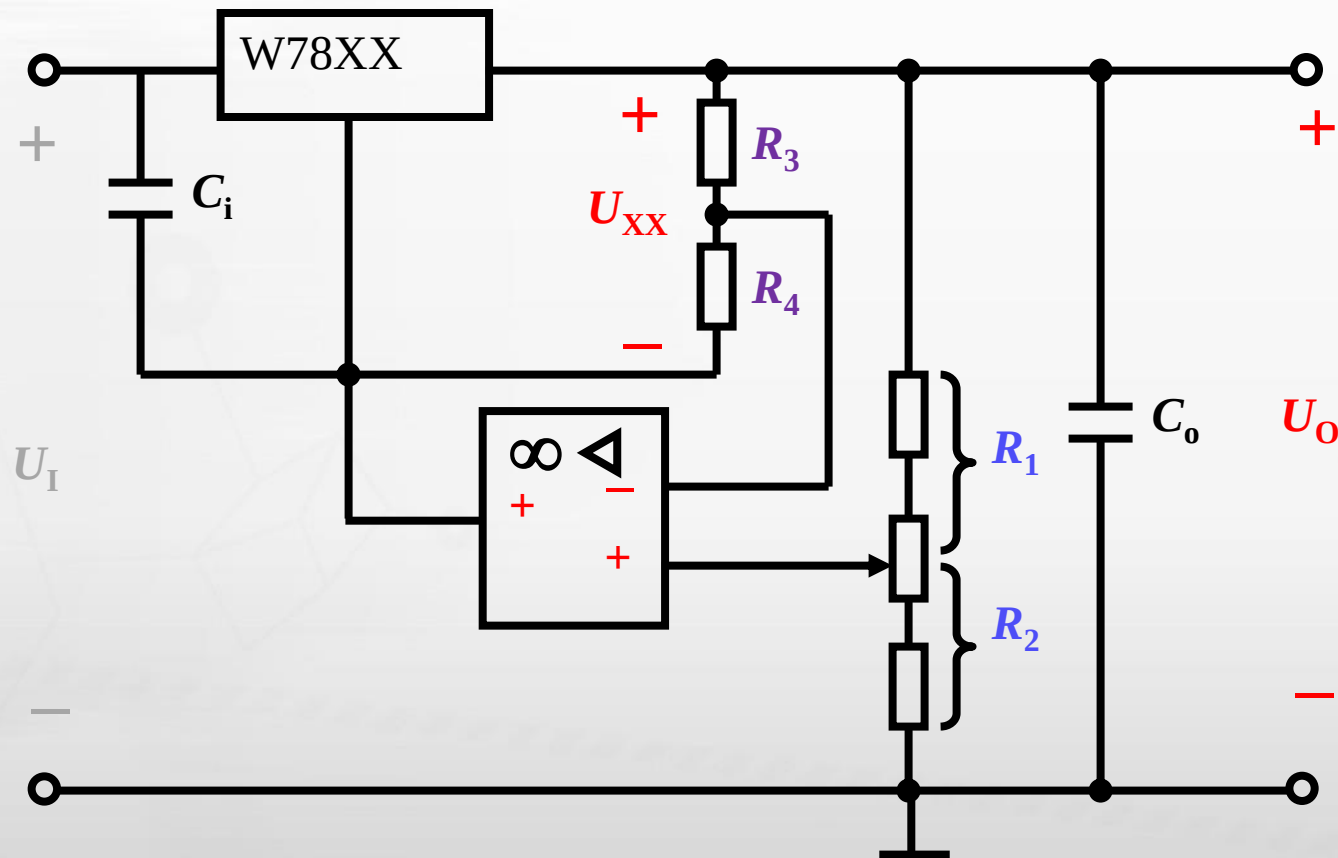


用来抵消输入端接线
较长时的
防止产生

若芯片为W7815, 则 $U_O = +15\text{V}$

为了瞬时增减负载电流
引起输出电压
波动。

(3) 输出电压可调的电路



$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_O = \frac{R_3}{R_3 + R_4} U_{XX}$$
$$U_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4} U_{XX}$$

∴调整电阻 R_2 与 R_1 的比值，可以调节输出电压的大小。

本章结束